



Relación entre la carga del electrón y la constante de Boltzmann



Iván Bautista Alvarado, Juan Alexis Hernández Hernández, and Ramses Ricardo Sánchez Ledezma

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. C. P. 04510

04 de agosto de 2026

Resumen—En el presente trabajo se determinó experimentalmente la relación entre la carga del electrón (e) y la constante de Boltzmann (k_b) a partir de medir la corriente vs voltaje de un diodo (p-n) en polarización directa. Esto se realizó utilizando un módulo M05 y una consola LEB01, registrando la dupla de datos de voltaje (V_d) y corriente (I_d) variando el voltaje de entrada de 0 a 15V. Para la parte matemática se utilizó la ecuación de Shockley con la consideración de $I_d \gg I_s$, linealizando mediante un ajuste semilogarítmico, obteniendo una pendiente ($m = 42,7 \pm 1,48V^{-1}$). Al considerar un factor de idealidad ≈ 1 se obtuvo un valor de $e/k_b = 12773 \pm 443K/V$ que difiere del valor teórico (11604.5K/V) en un 10,1 %. Esta discrepancia se atribuye principalmente a la suposición del factor de idealidad, a la variación de la temperatura durante el experimento y a las limitaciones en la resolución de los instrumentos. No obstante, el alto coeficiente de correlación del ajuste lineal ($R^2 = 0,998$) y el comportamiento característico de corriente de saturación inversa en polarización inversa validan la metodología empleada como una aproximación viable para la determinación de constantes fundamentales.

Palabras Clave: Diodo de unión p-n, Ecuación de Shockley, Constante de Boltzmann, Carga del electrón, Polarización directa.

I. INTRODUCCIÓN

Los materiales sólidos pueden clasificarse en términos de la “facilidad” con la que la corriente eléctrica fluye a través de ellos, siendo clasificados como conductores, semiconductores y aislantes. En los metales no hay brecha, en tanto que en los semiconductores y aislantes sí la hay. Para establecer la conducción en un semiconductor, es necesario que algunos de los electrones en la banda de valencia pasen a la de conducción, y ello se logra mediante la aplicación de energía externa, ya sea térmica, luminosa o eléctrica. Un semiconductor puro, como el silicio, por su alta resistividad, es impráctico para construir dispositivos como transistores; a este se le denomina semiconductor intrínseco. Sin embargo, la conductividad del material se puede aumentar al insertar en la red cristalina átomos del grupo III o del V, a los que se les llama impurezas, dando lugar a los semiconductores extrínsecos. [1] El semiconductor tipo n se forma al impurificar el material con átomos del grupo V; cuando uno de los electrones del arsénico (As), por ejemplo, no participa en la formación de enlaces, queda disponible para el proceso de conducción. Por otro lado, el semiconductor tipo p se forma al impurificar con átomos del grupo III, al faltar un electrón; al exceso de carga positiva en la zona se le llama hueco, y su movimiento también constituye una corriente. Cuando un material tipo n y otro tipo p se ponen en contacto, como resultado de una atracción combinada, los electrones se difunden del lado *n* al *p* y

los huecos en sentido contrario, formando una región desértica (o de agotamiento) alrededor de la frontera, dando origen a la unión p-n.[1]

Al aplicar una polarización directa, el campo eléctrico externo hace que los huecos fluyan hacia el lado n y los electrones hacia el lado p, los cuales se recombinan en la unión. El resultado neto es una corriente relativamente continua a través de la unión, por lo que se dice que el diodo está polarizado directamente. Al contrario, si el potencial se invierte (polarización inversa), los huecos y los electrones son retirados de la unión, ensanchando la región desértica y haciendo que solo fluya una corriente muy pequeña de portadores minoritarios a través de la unión; a esta pequeña corriente se le denomina corriente de saturación inversa I_s . La relación entre la corriente directa (I_d) y el voltaje (V_d) en el diodo, para la condición de polarización directa, está dada por la ecuación de Shockley

$$I_d = I_s \left[\exp \left(\frac{eV_d}{nk_bT} \right) - 1 \right] \quad (1)$$

donde I_s es la corriente de saturación inversa, e es la carga del electrón, k_b es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta del diodo y n es un factor entre 1 y 2, según si el diodo opere en el modo difusivo ($n \approx 1$) o recombinativo ($n \approx 2$).[1]

II. PROCEDIMIENTO

Para determinar la relación carga eléctrica del electrón con la constante de Boltzmann se utilizó la ecuación Shockley

para polarización directa al desarrollar la ecuación (1) cuando $I_d \gg I_s$ obtenemos:

$$I_d \approx I_s \exp\left(\frac{eV_d}{nk_bT}\right) \quad (2)$$

Al aplicar el logaritmo a ambos lados se ajusta linealmente, la pendiente del ajuste nos muestra la relación e/k_b :

$$\underbrace{\ln(I_d)}_y = \underbrace{\frac{e}{nk_bT}}_m \cdot \underbrace{V_d}_x + \underbrace{\ln(I_s)}_b \quad (3)$$

Una vez obtenida la relación lineal, se procedió a obtener la dupla de datos (V_d, I_d) de manera experimental para esto se utilizó un módulo M05, que tienen un circuito eléctrico interno como el que se muestra en la figura (1)

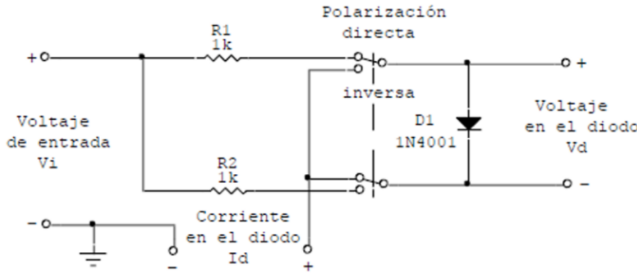


Figura 1. Circuito eléctrico interno del módulo M05 para la polarización directa e inversa de un diodo

Primero se conectó la fuente de voltaje de una consola LEB01 a la entrada 1 de la misma, luego para alimentar el módulo M05 este se conectó a el puerto 5 de la consola, proporcionando el voltaje de polarización. Después se conectó un multímetro en paralelo a los puertos del modulo para medir la caída de tensión V_d en el diodo, así como también se conectó otro multímetro en serie con el circuito, utilizando las salidas 1 y 2 de la consola para medir la corriente directa I_d , el arreglo final se muestra en la figura (2)



Figura 2. Montaje experimental para la medición simultánea de (V_d, I_d) en el diodo

Una vez verificado el montaje, se colocó el Modulo M05 en polarización directa y se fue suministrando un voltaje de entrada (V_i) de 0 a 15V en pasos de 0.2V registrando para cada paso los valores de corriente I_d y voltaje V_d .

A continuación se repitió el procedimiento pero esta vez colocando el modulo M05 en polarización inversa. Finalmente, se midió la temperatura ambiente con un termómetro.

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Al graficar los datos de corriente y voltaje del diodo en polarización directa se obtiene la grafica que se muestra en figura (3), con su respectiva incertidumbre asociada a cada valor. Donde podemos observar que para voltajes V_d inferiores a aproximadamente 0.4V la $I_d \approx 0$ mientras que para ($V_d > 0.4V$) la corriente empieza a crecer de manera exponencial. Mostrando el comportamiento característico de la unión de materiales tipo p-n.

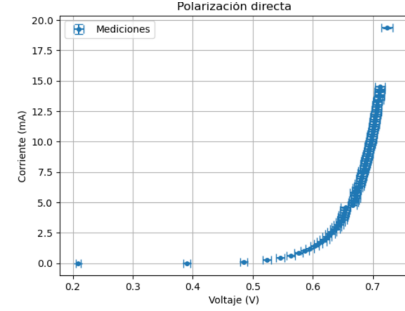


Figura 3. Curva característica de corriente-voltaje (I_d vs V_d) del diodo en polarización directa

Para obtener la relación e/k_b a partir de la ecuación linealizada (3) se graficó $\ln(I_d)$ en función de V_d , obteniendo el ajuste lineal que se muestra en la figura (4):

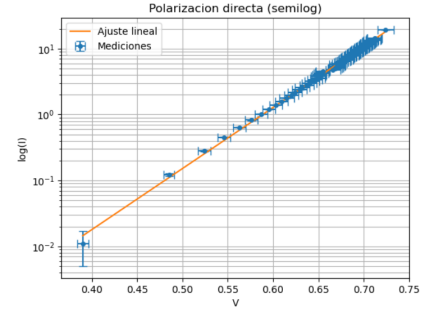


Figura 4. Linealización semilogarítmica de la ecuación de Shockley

De lo cual se obtiene una pendiente $m = 42,7 \pm 1,48V^{-1}$. Utilizando la temperatura registrada de $T = 299,15 \pm 0,005K$ y considerando que el diodo opera en la región de difusión ($n \approx 1$). El resultado calculado así como el valor teórico esperado con su error relativo (ϵ_r), así como también la incertidumbre de la pendiente (σ) se encuentran en la tabla (I):

Los resultados obtenidos muestran una diferencia que se puede atribuir a diversas fuentes de error como el cambio de la temperatura ambiente a lo largo del trabajo, la resolución de los multímetros así como a la suposición de que la corriente del diodo es mucho mayor a la corriente de saturación ($I_d \gg I_s$).

Posteriormente al colocar el diodo en polarización inversa los datos obtenidos se muestran en la figura (5)

Magnitud	Valor	Unidad
T	299.15 ± 0.005	K
e/k_b (Teórico)	11604.518	K/V
e/k_b (Experimental)	12773.325 ± 443	K/V
ϵ_r	10.1 %	
σ	1.48	
R^2	0.998	

Tabla I

PARÁMETROS EXPERIMENTALES, TEÓRICOS E INCERTIDUMBRES
DERIVADOS DEL AJUSTE LINEAL

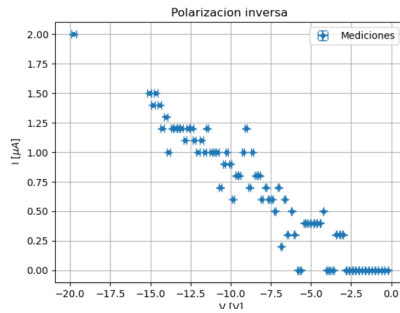


Figura 5. Mediciones de I_d vs V_d del diodo en polarización inversa

En esta figura se observa que la polarización inversa no tiene un crecimiento exponencial de la corriente con el voltaje, mas bien se mantiene prácticamente constante en el orden de los microamperios, correspondiente a la corriente de saturación inversa. La dispersión en los puntos se debe a limitaciones de resolución en los instrumentos de medición, así como también al ruido presente en el montaje

IV. CONCLUSIONES

En este trabajo se determinó experimentalmente la relación e/k_b utilizando la ecuación de Shockley, obteniendo un valor de $12773 \pm 443 K/V$, que difiere al valor teórico en un 10.1 %. El cual se atribuye a la resolución experimental, el cambio en la temperatura del ambiente, y la suposición de $n \approx 1$. Pero también el método de mínimos cuadrados muestra un alto coeficiente de correlación en el ajuste $R^2 = 0.998$ y la constancia de corriente en polarización inversa confirman que el trabajo es una buena aproximación al valor de las constantes fundamentales

REFERENCIAS

- [1] Urquijo, J. de, Bustos, A., & Bustos, G. (2026). *Semiconductores*. Instituto de Ciencias Físicas, UNAM.